



Estabilidade de Sistemas Dinâmicos Lineares (Ordem N)

Mestrado Integrado em Engenharia Eletrônica Industrial e Computadores
UC: Teoria de Sistemas

ESTELA BICHO
SERGIO MONTEIRO



1

Estabilidade de Sistemas Dinâmicos Lineares

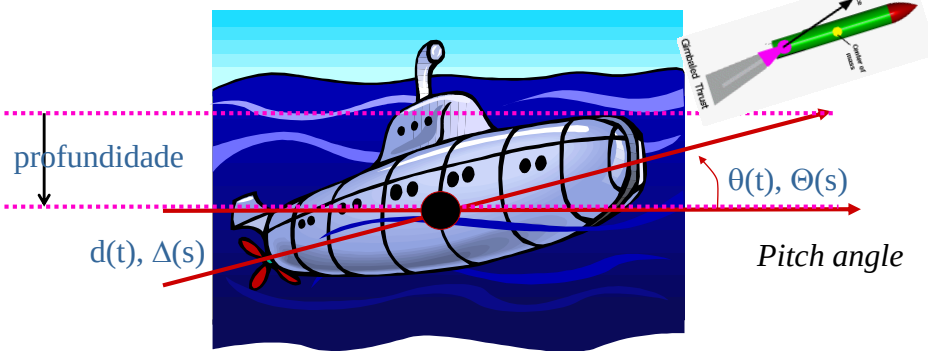
Objetivos:

- ◆ Motivação/necessidade
- ◆ Definição de estabilidade de um sistema dinâmico linear
- ◆ Determinar a estabilidade de um sistema linear a partir da sua Função de Transferência.
- ◆ Critério Fundamental de Estabilidade
- ◆ Exemplos
- ◆ Decomposição da função de transferência em funções de transferência elementares
- ◆ Exercícios
- ◆ Conclusões.

2

Estabilidade de Sistemas Dinâmicos

Exemplo: *submersível não tripulado*



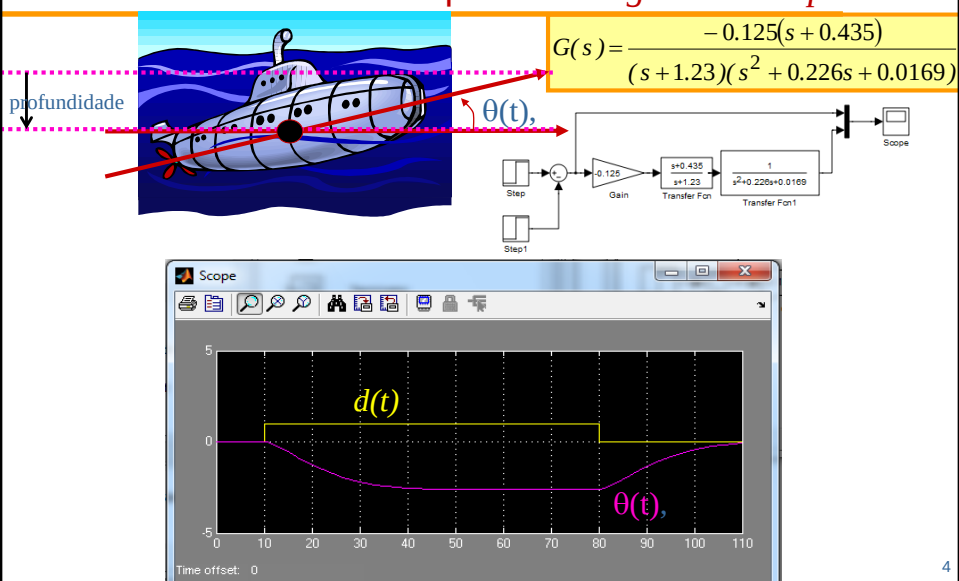
Função de transferência em malha aberta:

$$G(s) = \frac{\Theta(s)}{\Delta(s)} = \frac{-0.125(s + 0.435)}{(s + p_1)(s^2 + 0.226s + 0.0169)}$$

3

Estabilidade de Sistemas Dinâmicos

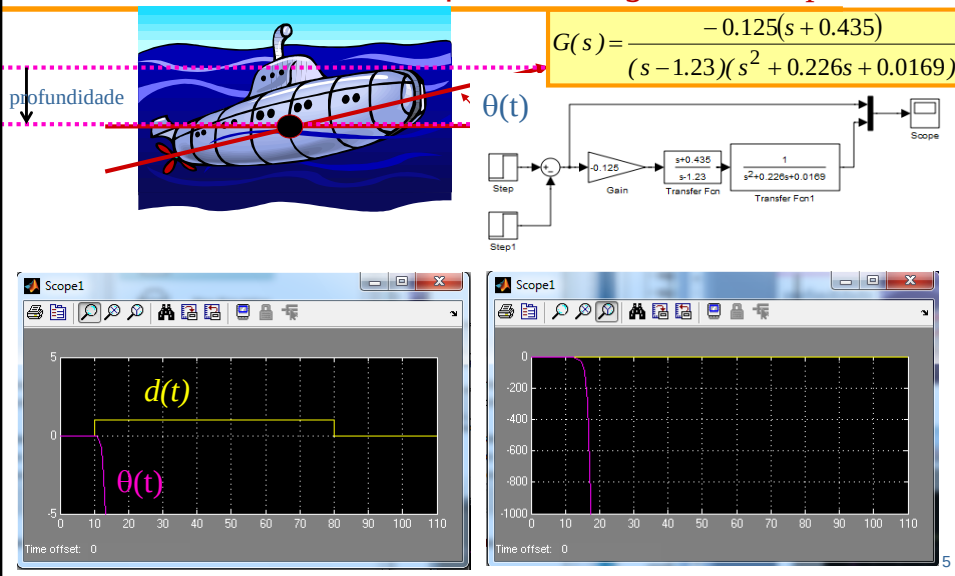
Exemplo: *submersível não tripulado*



4

Estabilidade de Sistemas Dinâmicos

Exemplo: *submersível não tripulado*

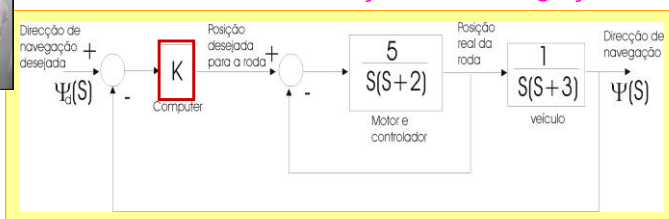


Estabilidade de Sistemas Dinâmicos

Exemplo: *veículo autónomo para desinfeção num hospital*



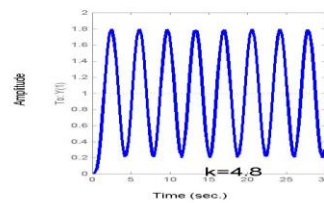
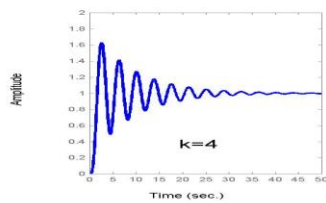
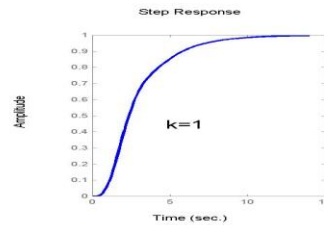
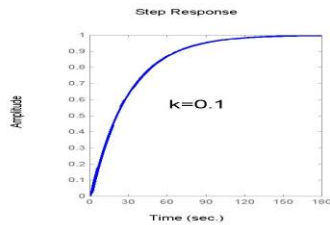
Controlo da direcção de navegação



Que poderá acontecer ao comportamento do robot se o ganho K variar?

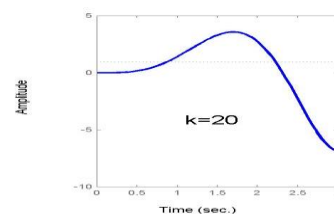
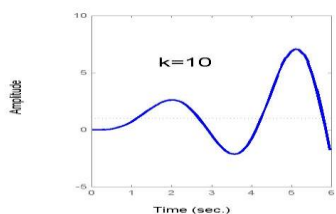
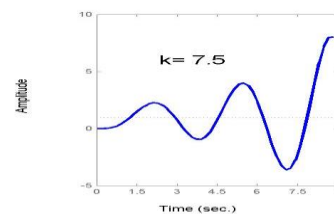
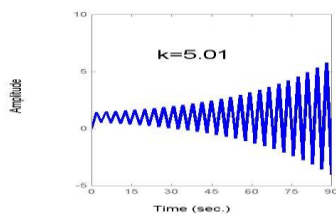
Encontrar a FT que relaciona a direcção de navegação com a direcção de navegação desejada!

Resposta a um degrau unitário p/ diferentes valores do ganho k



7

Resposta a um degrau unitário p/ diferentes valores do ganho k



8

Definição de Estabilidade de um sistema linear

A resposta total: $y(t) = y_{forçada}(t) + y_{natural}(t)$

Usando a resposta natural:

1. Um sistema é estável se a resposta natural decai para zero quanto o tempo aumenta
2. Um sistema é instável se a resposta natural tende para infinito quanto o tempo aumenta
3. Um sistema é marginalmente estável se a resposta natural permanece constante ou oscila com amplitude constante.

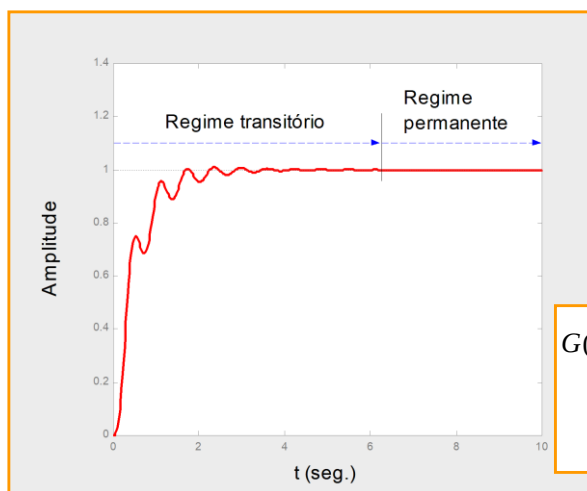
Usando a resposta total (BIBO- Bounded Input Bounded Output):

1. Um sistema é estável se a qualquer entrada limitada produz uma saída limitada
2. Um sistema é instável se a uma entrada limitada produz uma saída ilimitada

9

Regimes transitório e permanente

Exemplo numa resposta a degrau unitário



Observar a presença de um modo próprio monótono e outro oscilatório.

(exercício 4)

$$G(s) = \frac{202}{s^3 + 4s^2 + 105s + 202}$$
$$= \frac{202}{(s+2)((s+1)^2 + 10^2)}$$

10

Como determinar se um sistema é estável ?

Usando a Função de Transferência:

Critério fundamental da Estabilidade

1. Um sistema é estável se a função de transferência **tem todos os pólos no semi-plano esquerdo** do plano-s
2. Um sistema é instável se a função de transferência **tem pelo menos um pólo no semi-plano direito** do plano-s **e/ou pólos com multiplicidade maior que um sobre o eixo imaginário**.
3. Um sistema é marginalmente estável se a função de transferência **só tiver pólos de multiplicidade um sobre o eixo imaginário e não tiver pólos no semi-plano direito** do plano-s.

11

Exercícios:

1. $G(s) = \frac{10}{(s+5)(s-5)}$

2. $G(s) = \frac{1}{(s+5)(s+1)}$

3. $G(s) = \frac{s+10}{(s+5)(s+1)}$

4. $G(s) = \frac{202}{s^3+4s^2+105s+202}$

5. $G(s) = \frac{1}{s^3+5s^2+2s-8}$

6. $G(s) = \frac{s+1}{s^3+5s^2+2s-8}$

7. $G(s) = \frac{1}{s^3+4s^2+9s+10}$

- a) Desenhe o mapa zero-polar.
- b) Classifique o sistema quanto à sua estabilidade baseando-se no critério fundamental de estabilidade.
- c) Calcule e desenhe a resposta a um degrau unitário. (se desejar pode considerar condições iniciais nulas).
- d) Analise a relação entre as alíneas a), b) e c).

12

Exercícios 2

1. $G(s) = \frac{1}{s^3 + 2s^2}$

2. $G(s) = \frac{1}{s(s+1)^2}$

3. $G(s) = \frac{s+5}{s(s+1)^2}$

4. $G(s) = \frac{s-5}{s^2(s+1)}$

5. $G(s) = \frac{10}{(s+1)(s^2+1)^2}$

- a) Desenhe o mapa zero-polar.
- b) Classifique o sistema quanto à sua estabilidade baseando-se no critério fundamental de estabilidade.
- c) Calcule e desenhe a resposta a um degrau unitário. (se desejar pode considerar condições iniciais nulas).
- d) Analise a relação entre as alíneas a), b) e c).

13

Decomposição da função de transferência em funções de transferência elementares:

Útil quando se pretende investigar a estabilidade a partir da resposta forçada

14

Exemplos de decomposição em funções de transferência elementares -1

$$\begin{aligned}
 G(s) &= \frac{1}{s^3 + 5s^2 + 2s - 8} = \\
 &= \frac{1}{(s - (-4))(s - (-2))(s - (+1))} = \\
 &= \frac{A_1}{s + 4} + \frac{A_2}{s + 2} + \frac{A_3}{s - 1}
 \end{aligned}$$

(exercício 5)

♦ Os coeficientes A_i têm os valores:

$$A_1 = \frac{1}{10} \quad A_2 = -\frac{1}{6} \quad A_3 = \frac{1}{15}$$

• Logo:

$$G(s) = \frac{1/10}{s + 4} - \frac{1/6}{s + 2} + \frac{1/15}{s - 1}$$

15

Exemplos de decomposição em funções de transferência elementares - 2

$$\begin{aligned}
 G(s) &= \frac{s + 1}{s^3 + 5s^2 + 2s - 8} = \\
 &= \frac{s + 1}{(s + 4)(s + 2)(s - 1)} = \\
 &= \frac{A_1}{s + 4} + \frac{A_2}{s + 2} + \frac{A_3}{s - 1}
 \end{aligned}$$

(exercício 6)

$$G(s) = -\frac{3/10}{s + 4} + \frac{1/6}{s + 2} + \frac{2/15}{s - 1}$$

16

Exemplos de decomposição em funções de transferência elementares - 3

(exercício 7)

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{1}{s^3 + 4s^2 + 9s + 10} = \\ &= \frac{1}{(s+2)((s+1)^2 + 4)} = \\ &= \frac{A_1}{s+2} + \frac{C_2s + D_2}{(s+1)^2 + 4} \end{aligned}$$

$$G(s) = \frac{1/5}{s+2} - \frac{(1/5)s}{(s+1)^2 + 4}$$

17

Exemplos de decomposição em funções de transferência elementares - 4

(exercício 8)

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{1}{s^3 + 2s^2} = \\ &= \frac{1}{s^2(s+2)} = \\ &= \frac{A_{1,1}}{s} + \frac{A_{1,2}}{s^2} + \frac{A_2}{s+2} \end{aligned}$$

$$G(s) = -\frac{1/4}{s} + \frac{1/2}{s^2} + \frac{1/4}{s+2}$$

18

Exemplos de decomposição em funções de transferência elementares - 5

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{1}{(s+2)((s+1)^2+4)^2} = \\ &= \frac{A_1}{s+2} + \frac{C_{1,2}s + D_{1,2}}{(s+1)^2+4} + \frac{C_{2,2}s + D_{2,2}}{((s+1)^2+4)^2} \end{aligned}$$

19

Conclusão

Resultados de aprendizagem:

- ◆ Explicar a importância da estabilidade de um sistema
- ◆ Definir a estabilidade de um sistema dinâmico linear
- ◆ Determinar a estabilidade de um sistema linear a partir da sua resposta.
 - BIBO- Bounded Input Bounded Output
- ◆ Determinar a estabilidade de um sistema linear a partir da sua Função de Transferência.
 - Critério Fundamental de Estabilidade.

20